浙江大学 2020-2021 学年

第二学期期末考试线性代数 C 试题（A 卷）解答

1．（5 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 4 & 8\\ \frac{1}{2} & 1 & 2\\ -3 & -6 & -12\end{pmatrix}$，求矩阵 A^{2020} 及其秩 $r(A^{2020})$.

解 由 $A=\begin{pmatrix}2 & 4 & 8\\ \frac{1}{2} & 1 & 2\\ -3 & -6 & -12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ \frac{1}{2}\\ -3\end{pmatrix}(1\quad 2\quad 4)$，$(1\quad 2\quad 4)\begin{pmatrix}2\\ \frac{1}{2}\\ -3\end{pmatrix}=-9$ 2 分

而 $A^{2020}=\begin{pmatrix}2\\ \frac{1}{2}\\ -3\end{pmatrix}(1\quad 2\quad 4)\begin{pmatrix}2\\ \frac{1}{2}\\ -3\end{pmatrix}(1\quad 2\quad 4)\begin{pmatrix}2\\ \frac{1}{2}\\ -3\end{pmatrix}(1\quad 2\quad 4)\cdots\begin{pmatrix}2\\ \frac{1}{2}\\ -3\end{pmatrix}(1\quad 2\quad 4)$

$=-9^{2019}\begin{pmatrix}2\\ \frac{1}{2}\\ -3\end{pmatrix}(1\quad 2\quad 4)=-9^{2019}\begin{pmatrix}2 & 4 & 8\\ \frac{1}{2} & 1 & 2\\ -3 & -6 & -12\end{pmatrix}$ 3 分

故 $A^{2020}=-9^{2019}\begin{pmatrix}2 & 4 & 8\\ \frac{1}{2} & 1 & 2\\ -3 & -6 & -12\end{pmatrix}$ 且 $r(A^{2020})=1$． 5 分

2．（8 分）已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 R^3 的一组基，证明：$\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 也是 R^3 的一组基，并求向量 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$ 在基 $\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 下的坐标。

解 由 $(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$ 2 分

而 $\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{vmatrix}=1\neq 0$ 故 $\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 也是 R^3 的一组基。

又 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}$ 3 分

微信公众号：求是情报站

更多考试真题

请扫码获取



所以有 $\beta=(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ 4分

由 $\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&1&2\\1&-1&1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&-3\\0&1&0&-2\\0&0&1&4\end{pmatrix}$

故向量 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$ 在基 $\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 下的坐标为：$\begin{pmatrix}-3\\-2\\4\end{pmatrix}$ 8分

3.（5分）已知3阶矩阵 A 第一行元素与对应的代数余子式分别为 $a_{11}=1$，$a_{12}=3$，$a_{13}=-2, A_{11}=3, A_{12}=1, A_{13}=3$，求齐次线性方程组 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的通解。

解 $|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=0$. 1分

由于 $A_{11}\neq 0$，所以 $R(A)=2$，于是， 2分

$A\vec{x}=\vec{0}$ 的解空间是1维的. 3分

又由 $AA^*=|A|E=O$，知 $(3,1,3)^T$ 是 $A\vec{x}=\vec{0}$ 的解， 4分

因此，$A\vec{x}=\vec{0}$ 的通解为 $\vec{x}=c\begin{pmatrix}3\\1\\3\end{pmatrix}, c\in R$. 5分

4.（6分）已知 A、B 均为 n 阶方阵，且 $|A|=3,|B|=2$，计算行列式 $\left|2A^{-1}B^*+\frac{2}{3}A^*B^{-1}\right|$ 的值。

解 由 $A^*=|A|A^{-1}=3A^{-1}$， $B^*=|B|B^{-1}=2B^{-1}$ 2分

所以 $\left|2A^{-1}B^*+\frac{2}{3}A^*B^{-1}\right|=\left|4A^{-1}B^{-1}+2A^{-1}B^{-1}\right|=\left|6A^{-1}B^{-1}\right|=6^n\cdot\frac{1}{|A||B|}=\frac{6^n}{6}=6^{n-1}$ 6分

5.(10分)设有三阶矩阵 A,B，其中 $A^3-6A^2+11A-6E=0$，B 的第一行元素为 A 的特征值（$b_{11}=\lambda_1,b_{12}=\lambda_2,b_{13}=\lambda_3,\lambda_1\le\lambda_2\le\lambda_3$），第二行元素 $b_{21}=2,b_{22}=1,b_{23}=a$ 对应的余子式依次是 $3,a,1$，试计算 $|B|$ 的值。

解：设 λ 为 A 的特征值，对应的特征向量为 $\alpha\neq 0$，故有

$(A^3-6A^2+11A-6E)\alpha=(\lambda^3-6\lambda^2+11\lambda-6)\alpha=0$ 4分

即 $\lambda^3-6\lambda^2+11\lambda-6=0$ 解方程得矩阵 A 的特征值：$\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$ 6分

因为 $b_{11}B_{21}+b_{12}B_{22}+b_{13}B_{23}=0$， 7分

这里 b_{ij} 和 B_{ij} 分别是第 i 行第 j 列处的元素和该元素的代数余子式，所以有：

$1\times(-3)+2\times a+3\times(-1)=0$，可得 $a=3$ 9分

故 $|B|=b_{21}B_{21}+b_{22}B_{22}+b_{23}B_{23}=2\times(-3)+1\times 3+3\times(-1)=-6$ 10分

或者：$|B|=b_{21}B_{21}+b_{22}B_{22}+b_{23}B_{23}=2\times(-3)+1\times a+a\times(-1)=-6$ 10分

微信公众号：求是情报站

6.(10分) 已知 $AB+E=A^2+B$，且 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求矩阵 B 及 $(B^{-1})^*$，

其中 $(B^{-1})^*$ 为 B^{-1} 的伴随矩阵，E 为单位矩阵。

解：由 $AB+E=A^2+B$，得：$(A-E)B=A^2-E$，　　2分

$\because |A-E|=\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{vmatrix}=-1\neq 0,\therefore (A-E)$ 可逆，故 $B=A+E=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$　　6分

由于 $|B|=9\neq 0$，$\therefore (B^{-1})^*=|B^{-1}|(B^{-1})^{-1}=\frac{1}{|B|}B=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$　　10分

7.（12分）设向量组：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\a-3\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\2\\a\\6\end{pmatrix}$，$\alpha_5=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}$.

求：（1）a 为何值时，该向量组的秩等于3.

（2）求该向量组的一个极大无关组.

（3）用所求的极大无关组表示其余向量.

解 因为 $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)=\begin{pmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&1&2&1\\1&1&0&a&2\\2&2&a-3&6&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1&1\\0&1&1&2&1\\0&0&a-3&0&-1\\0&0&0&a-3&0\end{pmatrix}$　　5分

$\xrightarrow{a=3}\begin{pmatrix}1&0&-1&1&0\\0&1&1&2&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$　　7分

所以（1）$a=3$ 时该向量组的秩等于3；

（2）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$ 为向量组的一个极大无关组；

（3）$\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2$.　　12分

8.（10分）设 A 为 n 阶矩阵，已知秩 $r(A)=r(A^2)$。试证：

(1) 线性方程组 $Ax=0$，$A^2x=0$ 同解；　　(2) $r(A)=r(A^3)$。

证：(1) 因为 $A^2x=A(Ax)=0$，所以 $Ax=0$ 的解都是 $A^2x=0$ 的解，又 $r(A)=r(A^2)$，

故它们的解空间相同，因此它们同解。　　5分

(2) $A^3x=A(A^2x)=0$，所以 $A^2x=0$ 的解都是 $A^3x=0$ 的解。反之，

若存在 $\alpha\neq 0$，使 $A^3\alpha=0$，但 $A^2\alpha\neq 0$。则由

微信公众号：求是情报站

$A^3x=A^2(Ax)=0$，知$A\alpha$是$A^2x=0$的解；$A(A\alpha)=A^2\alpha\neq 0$，

知$A\alpha$不是$Ax=0$的解与(1)的结论矛盾。

故$A^2x=0$，$A^3x=0$同解，$r(A^2)=r(A^3)$.

故$r(A)=r(A^2)=r(A^3)$.　　5分

9.（12分）设二次型$f(x_1,x_2,x_3)$可经过正交变换$x=Qy$化成标准形$f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+y_2^2-y_3^2$，且$Q$的第三列元素为$\frac{1}{\sqrt{2}}$，$\frac{1}{\sqrt{2}}$,0，求正交矩阵$Q$和二次型$f(x_1,x_2,x_3)$.

解　由已知条件可知A的3个特征值分别为$\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1$，　4分

且属于特征值$\lambda_3=-1$的特征向量为$\xi_3=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T$.

而属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=1$的特征向量与$\xi_3=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T$正交，可取为

$$\xi_1=(0,0,1)^T,\quad \xi_2=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T.\qquad 8分$$

所求正交矩阵为$Q=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$.　　10分

二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的矩阵为$A=Q\Lambda Q^T=\begin{pmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

因此，$f(x_1,x_2,x_3)=x_3^2-2x_1x_2$.　　12分

10.（12分）设A为三阶实对称矩阵，且满足$A^2+A-2E=0$已知A对应特征值$\lambda=1$的特征向量有$\alpha_1=(0,1,0)^T$，$\alpha_2=(1,0,1)^T$。试求：矩阵A，A^n其中n为自然数。

解　由$(A-E)(A+2E)=0$，特征值$\lambda=1$、1、－2，　4分

故特征值-2的特征向量与特征值1的特征向量正交，所以有$\lambda=-2$，特征向量$\alpha=(1,0,-1)^T$，　6分

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1&0&3\\0&2&0\\3&0&-1\end{pmatrix}\qquad 8分$$

$$A^n=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&(-2)^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&2&0\\1&0&1\\1&0&-1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+(-2)^n&0&1-(-2)^n\\0&2&0\\1-(-2)^n&0&1+(-2)^n\end{pmatrix}\qquad 12分$$

11.（10分）已知四阶矩阵$A=\begin{pmatrix}0&2020&1&0\\2020&0&2020&0\\1&2020&0&2020\\0&0&2020&0\end{pmatrix}$

（1）求$|A|$；（2）证明：A有两个正特征值和两个负特征值。

微信公众号·求是情报站

解：（1）$|A|=-2020\begin{vmatrix}0&2020&1\\2020&0&2020\\0&0&2020\end{vmatrix}=2020^2\begin{vmatrix}2020&1\\0&2020\end{vmatrix}=2020^4.$ 5分

（2）证明：A为四阶实对称矩阵，因此其特征值$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$为实数。

由$|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4$得 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4=2015^4$，　　（1）

这说明A的特征值或全为正，或全为负，或两正两负。由$trA=0$得

$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4=0$，　　（2）

由（1）（2）可知矩阵A的特征值必有2个为正数，2个为负数。10分

微信公众号：求是情报站